

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL Y SU RELACIÓN CON LA
ANEMIA EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1152 – 108
“DOS DE MAYO”, CERCADO DE LIMA 2024.**

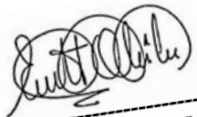
PROYECTO DE TESIS

PRESENTADO POR:

ENCISO HUAMANI CHRIS DEL MILAGRO

LIMA/CHORRILLOS – PERÚ

2024


Dra. Edith Soledad Olivera Carhuaz
Docente a Tiempo Completo – Chorrillos
Escuela Profesional de Medicina Humana UPSJB

TESISTA

ENCISO HUAMANI CHRIS DEL MILAGRO

CÓDIGO ORCID: [0000-0002-5035-2886](https://orcid.org/0000-0002-5035-2886)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Salud Pública

SUB LÍNEA

Epidemiología

CATEGORIZACIÓN

Emergente

ÍNDICE

Carátula	i
Tesista	ii
Línea de investigación	iii
Índice	iv
Introducción	vi
Lista de tablas	viii
Lista de figuras	viii
Lista de anexos.....	viii
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.....	1
1.1 Planteamiento del problema.....	1
1.2 Formulación del problema.....	3
1.2.1 Problema general	3
1.2.2 Problemas específicos.....	3
1.3 Justificación.....	3
1.4 Delimitación del área de estudio.....	5
1.5 Objetivos.....	5
1.5.1 Objetivo general.....	5
1.5.2 Objetivos específicos	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	6
2.1 Antecedentes de la Investigación	6
2.2 Bases teóricas	11
2.3 Definición de conceptos operacionales	23
CAPÍTULO III - HIPÓTESIS Y VARIABLES	25
3.1 Hipótesis	25
3.1.1 Hipótesis general.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1.2 Hipótesis específica:	¡Error! Marcador no definido.
3.2 Variables del estudio.....	25
3.3 Operacionalización de variables	26
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA.....	27
4.1 Diseño metodológico	27
4.1.1 Tipo de investigación	27
4.1.2 Nivel de investigación	27
4.2 Población y muestra	27
4.3 Técnicas y instrumentos de recolección de datos	30
4.4 Técnica de procesamiento y análisis de datos	32

4.5	Consideraciones éticas	32
CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....		33
5.1	Presupuesto ¡Error! Marcador no definido.	
5.2	Cronograma de actividades.....	35
Referencia Bibliográfica		367
Anexo N°1: Matriz de Operacionalización		445

INTRODUCCIÓN

Las infecciones parasitarias intestinales representan un desafío significativo para la salud pública, especialmente en los países en desarrollo, donde los más afectados son los niños, estas infecciones son más prevalentes en comunidades vulnerables donde la morbilidad es alta, ocasionando desnutrición, anemia y un rendimiento académico deficiente. (1)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2022 refiere que el 24% de la población a nivel mundial está infectada con parásitos intestinales y que la prevalencia es mayor en África, América del Sur, China y Asia, siendo la edad más afectada la de los preescolares. (2)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó en 2021 que uno de cada tres habitantes estaba infectado, destacándose Brasil, Colombia, Haití, Perú y Bolivia como los países con mayor prevalencia, una situación agravada por la inadecuada higiene y el deficiente saneamiento básico. (3)

En Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) reveló en 2021 que uno de cada tres peruanos sufre de parasitosis intestinal, siendo esta una de las principales causas de anemia por deficiencia de hierro y desnutrición infantil en el país. (4)

En distintos estudios se ha demostrado una correlación positiva entre la parasitosis y la anemia, subrayando la necesidad de abordar estas condiciones de manera conjunta. (5)

Datos proporcionados por la Oficina de Estadística e Informática del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), las consultas externas por anemia en el INSN crecieron un 29% en 2023, subiendo de 2,323 casos en 2022 a 2,997 en 2023. De manera similar, los casos de parasitosis intestinal también aumentaron un 30%, pasando de 351 en 2022 a 456 en 2023. (6)

En Lima Metropolitana, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó en 2023 que el 35% de los niños entre 6 y 36 meses presentan anemia (7), mientras que la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (DIRIS) en el 2021 reportó una prevalencia del 23,9% en el mismo grupo etario. (8)

La relevancia de comprender la conexión entre estas dos patologías se basa en que los síntomas experimentados por niños con deficiencia de hierro, como agotamiento, cansancio, vértigo, dolor de cabeza, somnolencia y dificultades para concentrarse, pueden tener un impacto negativo en su desempeño escolar. Además, esta deficiencia afecta su sistema inmunológico, lo que los hace más susceptibles a las infecciones (9–11).

Por ello se busca establecer la prevalencia de parasitosis intestinal y la relación que tiene con la anemia en los preescolares en la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo” en Centro Lima durante el año 2024, para poder concientizar los padres de familia y educadores acerca de la importancia de prevenir estas enfermedades, dado que sus consecuencias pueden ser perjudiciales en el futuro de los niños

LISTA DE TABLAS

- ✓ **Tabla 1.** Causas de anemia Ferropénica
- ✓ **Tabla 2.** Niveles de hemoglobina (g/dl) para diagnosticar la anemia y su severidad

LISTA DE FIGURAS

- ✓ **Figura 1.** Anemia por helmintos

LISTA DE ANEXOS

Anexo N°1: Matriz de Operacionalización de Variables

Anexo N°2: Matriz de Consistencia

Anexo N°3: Ficha de recolección de datos.

Anexo N°4: Informe de opinión de expertos

Anexo N°5: Consentimiento informado para ser participante en el estudio

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

Las infecciones parasitarias intestinales son un problema de salud pública que afecta principalmente a los niños y son una de las enfermedades más comunes en las comunidades pobres de los países en desarrollo, causa una alta morbilidad en este grupo de edad, lo que lleva a un estado nutricional deficiente, pudiendo causar anemia y bajo rendimiento académico (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2022 refiere que el 24% de la población a nivel mundial está infectada con parásitos intestinales y que la prevalencia es mayor en África, América del Sur, China y Asia, siendo la edad más afectada la de los preescolar (2).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 2021 reportó que en las Américas uno de cada tres personas está infectada por parásitos, y que la mayor prevalencia se da en Brasil, Colombia, Haití, Perú y Bolivia, esto asociado a la higiene inadecuada y al deficiente saneamiento básico, trayendo como consecuencia que cerca de 46 millones de niños menores de 14 años se encuentren en riesgo de infección parasitaria (3).

A nivel nacional, El Ministerio de Salud (MINSA) en el 2021 dio a conocer que 1 de cada 3 peruanos tiene parasitosis intestinal, dando a conocer que en el Perú la parasitosis es el principal responsable de la anemia por deficiencia de hierro y desnutrición infantil. (4).

Deysi Delgado et al. En su trabajo de investigación, Prevalencia de anemia y parasitosis en niños y adultos, trabajó con una población de 2034 pacientes, de los cuales el 35% presentó parasitosis (Entamoeba Coli 48% y Giardia Lamblia 28%) y el 4% de la muestra presentó anemia, lo que permite concluir que existe correlación positiva entre parasitosis y anemia. (5).

La anemia es una enfermedad no transmisible en la que el número de glóbulos rojos es inferior a lo normal. Su etiología es multicausal, pero está más relacionada con la deficiencia de hierro o enfermedades que reducen la capacidad de absorber este oligoelemento. Sin embargo, los parásitos, como los helmintos, incluidos los anquilostomas, provocan pérdida de sangre causando anemia ferropénica (6).

En el 2023, el INEI informó que el 35% de los niños de 6 a 36 meses presentó anemia en Lima Metropolitana (7).

La DIRIS Lima Centro refiere que en el 2022 el 8.3% de niños menores de 3 años presenta anemia (8).

La relevancia de comprender la conexión entre estas dos patologías se basa en que los síntomas experimentados por niños con deficiencia de hierro, como agotamiento, cansancio, vértigo, dolor de cabeza, somnolencia y dificultades para concentrarse, pueden tener un impacto negativo en su desempeño escolar. Además, esta deficiencia afecta su sistema inmunológico, lo que los hace más susceptibles a las infecciones. En última instancia, esto anticipa un futuro juvenil con un menor progreso educativo y limitaciones en su capacidad laboral (9–11).

Por lo tanto, se busca establecer la relación entre la parasitosis intestinal y la anemia en niños en edad preescolar en la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo” en Lima centro durante el año 2024. El propósito principal es sensibilizar a los padres de familia y educadores acerca de la importancia de prevenir estas enfermedades, dado que sus consecuencias pueden ser perjudiciales en el futuro de los niños. Asimismo, al determinar la frecuencia de estas afecciones, se podrá alertar a la comunidad y a las autoridades de salud, lo que permitirá tomar medidas de control y prevención adecuadas.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con la anemia en preescolares de la institución educativa 1152 – 108 “dos de mayo”, Cercado de Lima 2024?

1.2.2 Problemas específicos

- a. ¿Cuáles son los tipos de parásitos intestinales más comunes en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima – 2024?
- b. ¿Qué parásito intestinal predomina y su relación con la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima – 2024?
- c. ¿Cuál es la relación de la parasitosis intestinal y la severidad de la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima – 2024?

1.3 Justificación

1.3.1 Justificación Teórica

La parasitosis puede contribuir significativamente al desarrollo de la anemia en preescolares debido a una combinación de factores, como la pérdida de nutrientes, la interferencia en la absorción de nutrientes, la inflamación crónica, el sangrado intestinal y la competencia por nutrientes. Por lo tanto, es importante abordar y tratar tanto las parasitosis como la anemia en los preescolares para garantizar un desarrollo saludable ya que están en pleno desarrollo.

1.3.2 Justificación Práctica

La relación práctica entre la parasitosis y la anemia en preescolares se respalda mediante la observación de la prevalencia de ambas condiciones, el diagnóstico clínico y de laboratorio, las estrategias de prevención y control implementadas por las autoridades de salud. Esto subraya la importancia de abordar las parasitosis en la población preescolar como una medida clave para prevenir y tratar la anemia.

1.3.3 Justificación Social

La justificación social, es conocer el riesgo que tienen los niños preescolares de padecer parasitosis intestinal debido a su condición socioeconómica y a la falta de acceso al servicio de saneamiento, además identificar cuáles son los parásitos más frecuentes en los niños y cuáles de estos se encuentran más asociado a la anemia. Los resultados que se obtendrán en la presente investigación aportarán información al personal de la salud, padres de familia y autoridades de la escuela, de manera que, si existiese casos positivos, se pueda intervenir respecto al caso.

1.3.4 Justificación Metodológica

La metodología permitirá identificar la prevalencia de estas condiciones, analizar la relación que existe entre ellas y establecer estrategias preventivas y de intervención. Además, la investigación puede contribuir a la formulación de políticas de salud pública dirigidas a mejorar la calidad de vida de los preescolares y prevenir futuros problemas de salud

1.4 Delimitación del área de estudio

- 1.4.1 **Delimitación espacial:** Se realizará en la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima.
- 1.4.2 **Delimitación temporal:** Se realizará de Agosto – Noviembre del 2024.
- 1.4.3 **Delimitación Social:** Estará conformado por preescolares de 3 a 6 años de edad.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Determinar la prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con la anemia en preescolares de la institución educativa 1152 – 108 “dos de mayo”, Cercado de Lima - 2024

1.5.2 Objetivos específicos

- a. Identificar los tipos de parásitos intestinales más comunes en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024
- b. Identificar que parásito intestinal que predomina y si tiene relación con la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024
- d. Establecer la relación entre parasitosis intestinal y la severidad de la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024

2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

Gasparinho, et al. (Angola, 2022) En su estudio de investigación longitudinal que evaluó dos regímenes de tratamiento para la helmintiasis en infantes de 20 a 36 meses, se comparó el albendazol de una dosis anual con el tratamiento de una dosis cada 4 meses, administrado a los infantes o a toda la familia. Se utilizó una muestra de 151 infantes y se aplicó el paquete Rbld para medir el beneficio del tratamiento. Los resultados mostraron que el tratamiento cuatrimestral fue más beneficioso para combatir la parasitosis intestinal por emaciación en comparación con el tratamiento anual. Sin embargo, los efectos sobre la anemia y los malestares gastrointestinales fueron limitados. En resumen, el tratamiento más frecuente resultó en mejores resultados para la helmintiasis, pero no tuvo un impacto significativo en la anemia y la diarrea (12).

Andrade, et al. (Ecuador, 2022) investigaron la posible relación entre niveles de hemoglobina, estado nutricional y helmintiasis en niños preescolares de Guayas. Utilizaron un enfoque descriptivo y recopilaron datos de 87 niños de 24 a 59 meses a través de entrevistas, pruebas de coproparasitoscopia y análisis de sangre. Encontraron una prevalencia del 24% de anemia, especialmente en niños de 4-5 años (68%). Además, el 67,82% tenía parásitos intestinales, y el 85% de estos también tenía anemia. El 32,18% no tenía parásitos, y solo el 14% presentaba anemia. Los protozoarios (*E. Histolytica*, *E. coli* y *G. intestinalis*) fueron los más comunes en un 78%, mientras que los helmintos (*E. Vermicularis* y *A. lumbricoides*) representaron el 21%. En resumen, se encontró una correlación positiva entre parásitos intestinales, mal estado nutricional y anemia por falta de hierro, destacando la necesidad de mejorar el saneamiento y promover la higiene y el acceso a alimentos limpios para reducir estas enfermedades y sus complicaciones (13).

Trujillo, et al. (México, 2022) En su investigación tienen como objetivo analizar el nivel de hemoglobina y la presencia de parásitos intestinales en niños menores de 12 años. Utilizaron un enfoque descriptivo, prospectivo y longitudinal, recopilando datos sociodemográficos a través de entrevistas. La muestra incluyó 207 niños seleccionados de forma probabilística y se les realizaron pruebas de coproparasitoscopia y análisis de sangre. Los resultados revelaron que el 11,6% de los niños tenía anemia, y el 46% mostraba signos de parasitosis intestinal, con predominio de protozoarios (98.7%) sobre helmintos (1.3%). Los parásitos más comunes fueron E. Histolytica (25%), E.coli y G.lamblia (19%), y E.nana (14%). En cuanto a los factores de riesgo, se encontró que la mayoría de los niños vivían en casas con piso de cemento (94.2%), trataban el agua que consumían (69.6%), mantenían una higiene adecuada (97.1%), convivían con animales (55.1%), y algunos caminaban descalzos en casa (26.1%). A pesar de la correlación positiva entre enteroparasitosis y anemia, no se identificaron relaciones significativas con los factores de riesgo (14).

Muhammad, et al. (Pakistan, 2021) Muhammad y su equipo de investigación en Pakistán en 2021 llevaron a cabo un estudio para determinar la frecuencia de infecciones parasitarias intestinales en niños pequeños y su relación con la anemia. Utilizaron datos de 300 niños de 20 a 52 meses, recopilados a través de cuestionarios y análisis de muestras de heces y sangre. Encontraron que el 67% de los niños tenía anemia, de los cuales el 49% también tenía parasitosis intestinal. Además, 35 de los 47 niños desnutridos estaban infectados con helmintiasis. Concluyeron que la prevalencia de helmintiasis era alta y estaba asociada positivamente con la anemia en los niños, instando a tomar medidas para abordar este problema de salud pública y promover el desarrollo saludable de los niños en Pakistán (15).

Araya, et al. (Tigray, 2020) En su estudio en el norte de Etiopía, investigaron la prevalencia de infecciones intestinales, anemia y sus factores relacionados en niños de 6 a 59 meses. Utilizaron un enfoque transversal y recopilaron datos a través de un cuestionario estructurado. La prevalencia de

anemia fue del 58%, y encontraron que la educación materna y el tratamiento del agua doméstica estaban vinculados a una menor incidencia de anemia. La prevalencia de infecciones intestinales varió con la edad, siendo del 47% en niños de 6 a 11 meses y del 66% en niños de 48 a 59 meses. Además, más del 50% de los niños tenían infecciones por helmintos, y el 20% sufría de anemia. En conclusión el tratamiento del agua y la educación materna estaban relacionados con una menor incidencia de anemia, mientras que la presencia de animales en la vivienda y una mala gestión de desechos aumentaban el riesgo (16).

Marqués, et al. (Brasil, 2020) en su investigación tuvo como objetivo comparar la presencia de parásitos intestinales, anemia y el estado nutricional en dos poblaciones distintas, Itapuã y Bom Futuro, que tenían hábitos y dietas diferentes. Utilizaron un enfoque transversal, entrevistando a 937 padres de niños de 1 a 59 meses mediante muestreo probabilístico. Se empleó el espectrómetro Hemocue para evaluar la anemia y se recopilaron muestras de heces para detectar parásitos intestinales. Se halló que la anemia era más prevalente en los niños de Itapuã (33%) que en Bom Futuro (20%). Los parásitos comunes en niños preescolares incluyeron *Ascaris lumbricoides*, *trichuris trichuria* y *Giardia Lamblia*, con una prevalencia de entre 52% y 68% en ambos lugares. Como conclusión, se identificó que la falta de higiene, un bajo nivel socioeconómico y problemas de saneamiento estaban vinculados a la presencia de parásitos intestinales. Además, se resaltó la influencia de factores ambientales en la anemia y las infecciones por helmintos en los niños, enfatizando la importancia de mantener un entorno limpio para prevenir estos problemas de salud (17).

2.1.2 Antecedentes nacionales

Franco M., Morillo J. (Huacho, 2021) realizaron un estudio con el propósito de investigar la relación entre los niveles de hemoglobina y la presencia de enteroparasitosis en niños menores de 6 años en El Porvenir. Utilizaron un enfoque aplicado con un diseño cuasi experimental y una muestra de 41 niños de 6 a 72 meses, seleccionada por conveniencia. Emplearon un microscopio óptico para el análisis de heces y midieron los niveles de hemoglobina con

Hemocure. Los resultados indicaron que el 17.07% tenía enteroparasitosis, mientras que el 82.93% no la tenía. Entre estos, el 2.44% presentaba tanto enteroparasitosis como anemia, y el 21.96% sin enteroparasitosis tenía anemia. Concluyeron que existe una relación entre los niveles de hemoglobina y la enteroparasitosis en niños menores de 6 años (18).

Reyes, et al. (La Libertad, 2021) llevaron a cabo una investigación con el fin de analizar la prevalencia de anemia y sus factores asociados en niños de San Antonio. Utilizaron un enfoque descriptivo y recopilaron datos a través de un cuestionario que exploraba factores sociales de madres y niños relacionados con la anemia en niños preescolares. Se seleccionaron 55 niños de 6 a 36 meses mediante un muestreo no aleatorio y se midieron los niveles de hemoglobina con Hemocure. Los resultados revelaron que la falta de seguro médico duplicaba el riesgo de anemia, la ausencia de controles médicos triplicaba dicho riesgo, y la presencia de parasitosis intestinal aumentaba ocho veces el riesgo de anemia. En consecuencia, se concluyó que existe una asociación entre la anemia y factores de riesgo en niños preescolares (19).

Delgado, et al. (Cajamarca, 2021) estudiaron la prevalencia de anemia y parasitosis intestinal en personas de diferentes edades. Utilizaron un enfoque observacional descriptivo con un diseño transversal, recopilando datos de 2034 pacientes de 0 a 57 años a través de registros de servicios de salud. Midiendo los niveles de hemoglobina y detectando infecciones intestinales a través de muestras de sangre y heces, encontraron que el 18% de los infantes tenía anemia y el 31% tenía infecciones intestinales. Los parásitos más comunes variaron entre E. Coli (35%) y G. lamblia (33%) en la primera muestra, y G. lamblia (40%) en la segunda. Concluyeron que existe una relación positiva entre la anemia y las infecciones intestinales (5).

Al-Kassab, et al. (Lima, 2020) realizaron un estudio con el objetivo de identificar factores sociodemográficos y nutricionales relacionados con la anemia en niños pequeños. Utilizaron datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (DHS), que abarcó 35,910 hogares con niños de 12 a 60 meses.

Encontraron una prevalencia del 38.5% de anemia, mayormente leve. Los niños de familias con bajos recursos tenían un riesgo 1.23 veces mayor de anemia. Niños de madres menores de 19 años tenían un riesgo 1.34 veces mayor. La edad pico de anemia fue a los 35 meses. Madres con educación primaria tenían 1.25 veces más probabilidades de tener hijos con anemia, y los niños no tratados con antiparasitarios tenían 1.13 veces más riesgo. En resumen, hallaron una correlación positiva entre factores sociodemográficos y nutricionales y la anemia en niños preescolares (20).

Mamani, et al. (Huancavelica, 2019) investigaron estrategias para reducir la incidencia de parasitosis intestinal, anemia y diarrea en niños preescolares en Huancavelica. Su enfoque involucró talleres educativos para cuidadores, evaluaciones pre y post intervención, y el análisis de datos del MINSA sobre 151 niños de 0 a 60 meses. Utilizaron Hemocure para medir la hemoglobina, el test de Graham para la parasitosis y registros médicos para la diarrea. Concluyeron que la intervención fue efectiva, con una disminución notable de estas enfermedades. Se sugiere que estas medidas preventivas podrían reducir los casos de estas patologías. (21).

Ruiz M (Piura, 2019), investigó la relación entre infecciones por parásitos intestinales y niveles de hemoglobina en niños menores de 6 años. Utilizó un enfoque transversal y prospectivo con un diseño no experimental, con un muestreo no probabilístico de 34 niños menores de 6 años. La hemoglobina se midió con el método de Ciano metahemoglobina, y las muestras de heces se examinaron en busca de parásitos. Los resultados mostraron que el 76.5% de los niños tenía infecciones por parásitos, y el 23.5% no las tenía. Además, el 41% de los niños con infecciones por parásitos también tenía anemia, mientras que el 8.8% de los niños sin infecciones por parásitos tenía anemia. En conclusión, se estableció una relación significativa entre la anemia y las infecciones por parásitos intestinales (22).

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Parasitosis

La parasitosis se encuentra vinculada a diversas enfermedades. Un parásito se refiere a un organismo que depende en gran medida o en su totalidad de otro ser vivo perteneciente a una especie distinta, y estos organismos pueden o no provocar manifestaciones clínicas en el huésped (19).

2.2.1.1 Parasitosis intestinal

Es la infección causada por parásitos que residen en el sistema digestivo humano, a nivel mundial aproximadamente el 40% de los niños en todo el mundo sufren de infecciones intestinales por parásitos, y se observa que el 80% de los parásitos más comunes se encuentran en las siguientes categorías (23).

2.2.1.2 Protozoos

a) Giardia Lamblia

La giardiasis es provocada por un protozoo flagelado llamado Giardia Lamblia, también conocido como G. duodenalis. La importancia de este parásito radica en su alta prevalencia a nivel mundial, siendo los niños y los infantes el grupo más afectado. La G. duodenalis se transmite a través de la ingestión de quistes infecciosos, en un mecanismo de transmisión fecal-oral. Los signos y síntomas pueden aparecer una o dos semanas después de ingerir estos quistes e incluyen malestar en la parte superior del abdomen, náuseas, diarrea y pérdida de peso. Sin embargo, en algunos casos, la infección puede ser asintomática (24).

b) Blastocystis Hominis

La Blastocistosis es ocasionada por el Blastocystos sp. Este patógeno puede hallarse en las heces, en sus formas de trofozoíto o

quiste. *B. Hominis* se propaga a través de la vía oral-fecal, lo que significa que, si alguien consume agua o alimentos contaminados, estos pueden introducir el agente infeccioso en el tracto gastrointestinal. Los síntomas son similares a otras infecciones parasitarias intestinales, como dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, pérdida de peso y diarrea. Además, se ha observado que los casos crónicos pueden provocar problemas nutricionales y anemia por deficiencia de hierro (25).

c) Entamoeba Coli

La *Entamoeba coli* es un protozoo no patógeno que se encuentra comúnmente en el intestino grueso de los seres humanos. Por lo general, los quistes infecciosos se adquieren al consumir alimentos o agua contaminados, ya que se transmite a través de la vía fecal-oral. Aunque la infección por *Entamoeba coli* suele ser asintomática, algunas personas infectadas pueden experimentar molestias estomacales, heces blandas y flatulencia. Los síntomas, que son bastante inespecíficos, pueden persistir durante un período prolongado (26).

2.2.1.3 Helmintos

a) Ascaris Lumbricoides

El ascariasis es una enfermedad causada por el *Ascaris lumbricoides*, un parásito alargado sin segmentos. Es común en muchos países, especialmente en escolares y preescolares, con transmisión fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados. Tanto las larvas como los adultos del parásito causan síntomas, incluyendo problemas respiratorios como dolor en el pecho, tos, y síndrome de Löffler, así como síntomas intestinales y sistémicos en el estadio adulto, afectando la salud nutricional e intelectual de los pacientes. (27).

b) Enterobius Vermicularis

Una de las infecciones parasitarias con mayor frecuencia a nivel mundial causada por el *E. Vermicularis*, oxiuro, se transmite principalmente por contacto directo o transmisión fecal-oral. Afecta a menudo a niños en entornos densamente poblados y familiares, presentando síntomas como picazón perianal, enrojecimiento y ocasional visibilidad de los parásitos en esa área. (28).

c) Ancylostoma Duodenale

El *Ancylostoma duodenale* es prevalente en países menos desarrollados debido a la insuficiente higiene y saneamiento, transmitiéndose a través del suelo contaminado. Tiene tres etapas con diferentes síntomas: irritación cutánea en la etapa de invasión, problemas respiratorios y gastrointestinales en la etapa de migración, y síntomas graves cuando se establece en el intestino, causando pérdida crónica de sangre y proteínas que pueden llevar a anemia por falta de hierro y desnutrición, con consecuencias negativas para la salud física y cognitiva. (29).

d) Strongyloidosis Stercoralis

La estrongiloidiasis, causada por *S. stercoralis*, es una preocupación global debido a su alta prevalencia. Este parásito puede generar infecciones crónicas y suprimir el sistema inmunológico, representando un riesgo para la salud. La transmisión ocurre por la piel o la ingestión. Pacientes trasplantados o en tratamiento con corticosteroides son propensos al síndrome de hiperinfección, con invasión de tejidos y riesgo de enfermedades graves. Los síntomas abarcan dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, tos, dolor en el pecho y asma recurrente. (30).

e) Trichuris Trichiura

La trichuriasis es causada por el parásito *T. Trichiura*, transmitida principalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces, relacionada con el uso de fertilizantes a base de excrementos y la defecación al aire libre. Los síntomas comunes incluyen estreñimiento, diarrea y dolor abdominal, pero la gravedad varía según la carga parasitaria, pudiendo ser asintomática. Además, los niños en edad escolar y preescolar pueden enfrentar anemia y desnutrición, afectando su desarrollo cognitivo. (31).

2.2.1.4 Factores asociados a la parasitosis

El estrato socioeconómico bajo aumenta el riesgo de infecciones intestinales por parásitos. El factor sociocultural, que incluye malas condiciones sanitarias y exposición fecal-oral, también es crucial. La costumbre de caminar descalzo en algunas comunidades agrava el riesgo. Además, tener un bajo nivel educativo puede acentuar la vulnerabilidad a estas infecciones. (32).

2.2.1.5 Prevención de la parasitosis

Tomar medidas para reducir los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infección por parásitos. Estas medidas incluyen:

- Realizar adecuada lavado de los alimentos.
- Asegurarse de lavar las manos de los niños después de que jueguen en el suelo.
- Lavarse las manos después de usar el baño.
- Lavar las manos antes de comer.
- Evitar defecar al aire libre.
- Consumir agua potable que haya sido hervida.
- Consumir alimentos bien lavados, carne cocida y leche hervida.

Es fundamental desarrollar un plan para prevenir los daños causados por la parasitosis en la salud y la cognición. Estudios indican que impartir charlas educativas a estudiantes y empleados de la institución sería beneficioso para reducir la prevalencia de la parasitosis, especialmente entre los niños de primaria y preescolar, que son los más afectados por esta enfermedad. (33,34).

2.2.1.6 Exámenes auxiliares

a) **Heces:** Existen tres métodos para evaluar parásitos intestinales:

- Evaluación Macroscópica Directa: Observación de las características de los parásitos y cambios en las heces, como consistencia, color y presencia de sangre.
- Evaluación Microscópica Directa: Utilización de reactivos en muestras fecales para identificar las formas evolutivas de los parásitos, como trofozoítos, huevos de protozoos, larvas y huevos de helmintos.
- Método de Graham: Recolección de huevos de *E. Vermicularis* durante la noche mediante cinta adhesiva en el margen anal, seguido de su montaje en un portaobjetos para su análisis microscópico (35).

b) **Hemoglobinometría:**

Consiste en determinar la cantidad de hemoglobina en una persona empleando el método de cianometahemoglobina, el cual ha sido respaldado por el Comité Internacional de Estandarización en Hematología (ICSH). Este enfoque abarca la cuantificación de la mayor parte de las formas de hemoglobina presentes en la sangre, mediante el uso de técnicas que comparan la intensidad de la luz o del color. Además, puede detectar metahemoglobina en cierta medida. La concentración de hemoglobina se calcula mediante la medición de color, la afinidad al oxígeno o monóxido de carbono, o el contenido de hierro (36).

2.2.1.7 Tratamiento

El tratamiento clínico tiene una duración de 2 a 3 días y varía según el parásito presente. Aquí están los tratamientos recomendados:

a) *E. Vermicularis*, *trichuris trichiura*, *A. Lumbricoides*, *A. duodenale* y *N. Americanus* (uncinarias) se tratan con Mebendazol.

b) *G. Lamblia* se trata con Metronidazol.

c) *E. Histolytica* se trata con amebicidas intraluminales.

d) *S. stercoralis* se trata con Ivermectina (33).

2.2.2 Anemia

Es una condición en la que los niveles de glóbulos rojos o hemoglobina en el organismo son bajos, lo que afecta la entrega de oxígeno a los tejidos y conduce a la fatiga (37).

2.2.2.1 Anemia por parasitosis

La parasitosis intestinal crónica puede generar anemia y desnutrición en niños preescolares. Los helmintos como *A. duodenale* y *T. trichiura* dañan la mucosa intestinal, provocando pérdida de sangre y hierro. La *A. duodenale* consume aproximadamente 0,3-0,4 µl de sangre al día, mientras que *T. trichiura* puede llegar a ingerir entre 1 y 9 ml de sangre diaria, desencadenando anemia por deficiencia de hierro. Además, infecciones por protozoos también inducen anemia al dañar la mucosa intestinal y afectar la absorción de micronutrientes como el hierro (4,38,39).

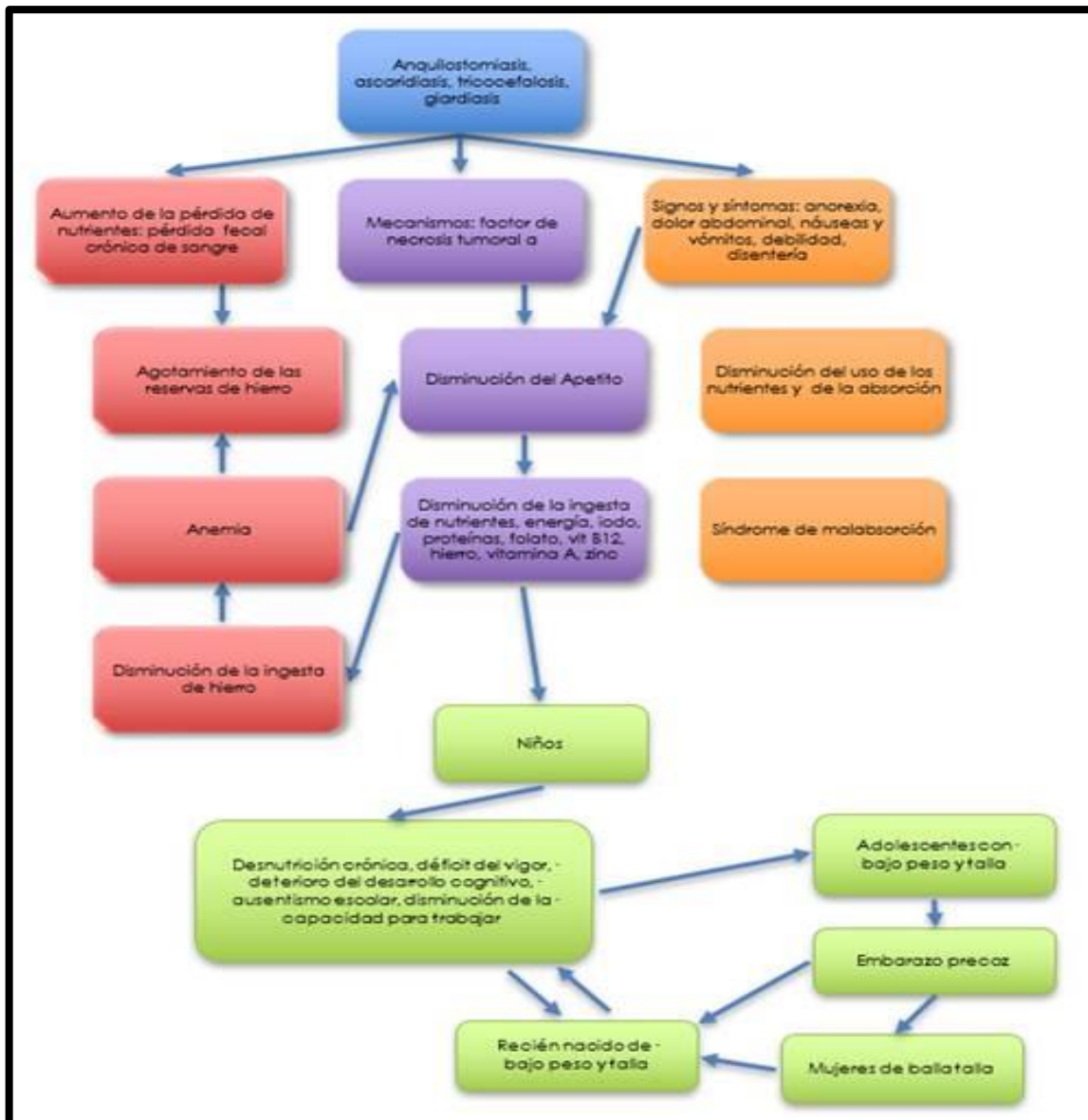


Figura 1. Anemia por helmintos (38).

2.2.2.2 Funciones del hierro en el organismo:

a) Transporta el oxígeno hacia las células del cuerpo:

La hemoglobina y la mioglobina son proteínas que contienen el grupo hemo con hierro y tienen un papel esencial en el cuerpo. La hemoglobina transporta oxígeno a los tejidos para la generación de

energía celular, mientras que la mioglobina almacena y transporta oxígeno en las células musculares según las necesidades durante la actividad muscular (40,41).

b) Transporte de proteínas:

Tanto la catalasa como la peroxidasa, que contienen un grupo hemo con átomo de hierro en su estructura, son enzimas esenciales para proteger las células al convertir el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, evitando así el incremento de peróxido de hidrógeno y el consecuente daño celular. (40,42).

c) Regulación del metabolismo:

En la respiración celular, el citocromo con grupo hemo que contiene hierro ayuda a transferir electrones en función del entorno y de la enzima involucrada. (40,43).

d) Importancia en el Ácido desoxirribonucleico (ADN):

El ribonucleótido reductasa, al incorporar hierro en su estructura, es crucial en la síntesis de ADN. La carencia de hierro puede perjudicar la integridad cromosómica y la división celular (40,44).

e) Importancia en el Sistema nervioso Central (SNC):

El hierro es esencial para el funcionamiento de neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina, GABA y dopamina, y también influye en la memoria y el aprendizaje (40,45).

f) Detoxificación de fármacos:

Las proteínas con hemo, como el citocromo P450, son cruciales en el metabolismo de medicamentos antineoplásicos, y es relevante señalar que contienen hierro en su estructura (40,46).

g) La superfamilia del citocromo:

Son un grupo de enzimas que contienen el grupo hemo y tienen la función de degradar sustancias endógenas como las sales biliares, además de eliminar compuestos exógenos que son tóxicos para el organismo (40,47).

h) Sistema inmunológico:

Las células del sistema inmunológico, como los neutrófilos, desempeñan un papel crucial en la protección contra diversas infecciones. La enzima mieloperoxidasa en los neutrófilos, compuesta por hemo y hierro, genera ácido hipocloroso que se emplea para destruir bacterias y patógenos infecciosos (40,48).

2.2.2.3 Signos y síntomas de la anemia:

- Palidez debido a la disminución de la hemoglobina,
- Fragilidad en uñas y cabello,
- Palpitaciones.
- Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria.
- La hipoxia en los tejidos puede causar dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad.

- A veces, se experimenta pica y pagofagia, siendo el hierro un tratamiento eficaz en ambos casos. (49).

2.2.2.4 Causas de la anemia

A) Absorción insuficiente
• Ingesta dietética insuficiente o inadecuada
• Por causas socioeconómicas
• Por causas personales (bulimia/anorexia, etc.)
• Síndrome de malabsorción
• Enfermedad celiaca
• Resección intestinal
• Otras patologías de tubo digestivo
B) Pérdidas aumentadas
• Evidentes
• Parasitosis intestinales (uncinarias)
• Pérdidas menstruales excesivas
• Epistaxis reiteradas
• Hemorragias digestivas
• Pérdidas de sangre por otros órganos
• Hemorragias perinatales (placenta previa, desprendimiento normoplacentario, etc.)
• Ocultas
• Parasitosis intestinales (uncinarias)
• Patologías de tubo digestivo (reflujo, gastritis, úlcera, pólipos, divertículos, etc.) o de riñón.
C) Depósitos disminuidos
• Prematuros
• Gemelares
• Hemorragia intrauterina (transfusión feto-materna o gemelo-gemelar)
D) Aumento de requerimientos
• Crecimiento acelerado
• Lactantes
• Adolescentes
• Embarazo

Tabla 1. Causas de anemia Ferropénica (50)

2.2.2.5 Consecuencias de la Anemia

Los niños en edad escolar y preescolar afectados por la anemia ferropénica experimentan problemas de aprendizaje y debilidad en su sistema inmunológico, lo que les hace más propensos a enfermedades. La anemia en estos niños anticipa dificultades académicas y laborales en el futuro (10).

2.2.2.6 Diagnóstico de la Anemia

El proceso se inicia con una entrevista inicial que aborda la dieta, pérdida de sangre, pica, rendimiento escolar y déficit de atención. Luego, se realiza un

examen físico para identificar palidez, retraso en el crecimiento y problemas en uñas, lengua y cabello. Posteriormente, se efectúa un análisis de laboratorio que incluye un hemograma para evaluar la hemoglobina, hematocrito, plaquetas, leucocitos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, ferremia y ferritina sérica, buscando anormalidades (50).

Población	No anemia	Anemia		
		Leve	Moderada	Severa
Niños de 6 a 59 meses ^b	11,0	10,0-10,9	7,0-9,9	<7,0
Niños de 5 a 11 años ^b	11,5	11,0-11,4	8,0-10,9	<8,0
Niños de 12 a 14 años ^b	12,0	11,0-11,9	8,0-10,9	<8,0
Mujeres no embarazadas (15a) ^b	12,0 36	11,0-11,9 33-35	8,0-10,9 24-32	<8,0 <24
Mujeres embarazadas ^b	11,0	10,0-10,9	7,0-9,9	<7,0
Hombres (15a) ^b	13,0	11,0-12,9	8,0-10,9	<8,0

Tabla 2. Niveles de hemoglobina (g/dL) para diagnosticar la anemia y su severidad (51).

2.2.2.7 Tratamiento de la Anemia

El tratamiento dependerá del diagnóstico o de la causa de la anemia:

- A. Tratar la causa primaria: Elegir una dieta apropiada para el paciente, tratar las infecciones por parasitosis intestinales, tratar enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), controlar las pérdidas sanguíneas ocultas.
- B. Administración de Hierro (Fe): Se puede suministrar por vía oral o por vía parenteral, ya que los efectos en la elevación de la Hb serán semejantes.
 - Vía Oral: La dosis adecuada es de 3-6 mg/kg/día, la cual debe ser dividida entre 1 a 3 tomas por día. El sulfato ferroso, debe ser administrado 30 minutos antes de los alimentos o por lo menos 2 horas después de estos, ya que existe alimentos que causan disminución de la absorción de Fe en un 50%. Si existiese intolerancia al sulfato ferroso, se debe intentar con el hierro polimaltosa, quien presenta mayor tolerancia con respecto a otros

tipos de preparados. El tratamiento se prolonga hasta después de lograr los niveles normales de Hb, con el objetivo de reponer los depósitos de Fe. En cuanto a las reacciones adversas es usual que presenten diarrea, náusea, vómitos y cambios en la coloración de los dientes a un tono negruzco, pero que puede regresar a su color normal al detener el tratamiento.

- Vía Parenteral: En casos de intolerancia de Fe en el sistema digestivo o alteraciones en el sistema digestivo que contraindiquen la administración por la vía oral o que esta última sea insuficiente para el tratamiento. Por ello la administración por esta vía tiene que ser ordenada por un médico hematólogo. En cuanto a sus reacciones adversas se puede encontrar dolor en lugar de inyección, dolores de cabeza, fiebre, malestar general, mialgia y artralgia

C. Transfusión de sangre:

Indicaciones

- Hemoglobina superior a 7gr/dL: Se prioriza la corrección cuando el paciente presenta hipoxemia, principalmente en personas con insuficiencia respiratoria.
- Hemoglobina menor de 7 gr/dL,
 - Descompensación de la hemodinamia.
 - Presencia de infecciones, desnutrición crónica y diarrea prolongada.
 - Insuficiencia respiratoria.
 - Hemoglobina por debajo de 5 g/dL (50).

2.3 Definición de conceptos operacionales

2.3.1 Hemoglobina

La hemoglobina (Hb) es una hemoproteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos. Variaciones en sus niveles pueden indicar enfermedad, pero los valores normales varían según edad, género y altitud de la persona (52,53).

2.3.2 Mioglobina

La mioglobina, una proteína similar a la hemoglobina, se encuentra principalmente en los músculos cardíacos y esqueléticos, donde almacena oxígeno para su uso durante las contracciones musculares (54).

2.3.3 Hematocrito

El hematocrito se representa en porcentaje y refleja la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Se emplea para identificar la anemia, ya que suele disminuir junto con la hemoglobina. Además, los valores normales de hematocrito varían según la edad, el sexo y la altitud de residencia (53).

2.3.4 Enzima

Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos al disminuir la energía requerida para las reacciones químicas celulares, lo que resulta en una aceleración de estas reacciones (55).

2.3.5 Radicales Libres

Los radicales libres son compuestos inestables con electrones desaparejados que, al aumentar, pueden causar estrés oxidativo y posiblemente empeorar enfermedades con el tiempo. Pueden surgir tanto internamente (endógenos) como por influencia externa (exógenos) (56).

2.3.6 Neurotransmisores

Estas sustancias facilitan la comunicación entre neuronas en las sinapsis y poseen receptores inotrópicos y metabotrópicos (57).

2.3.7 Micronutrientes

Son vitaminas y oligoelementos. Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento celular, ya que el cuerpo no las puede producir, y deben ser obtenidas a través de la alimentación, incluyendo la vitamina A, C, riboflavina, B12, D, entre otras. Los oligoelementos, como el hierro, yodo, manganeso, zinc, selenio, se encuentran en el cuerpo en cantidades muy pequeñas (58).

2.3.8 Emaciación

La desnutrición aguda se produce cuando un niño tiene un peso por debajo de lo normal para su estatura, ya sea por enfermedades infecciosas que provocan pérdida de peso o por una alimentación inadecuada que no permite el aumento de peso, y se caracteriza por una reducción significativa de peso en un corto período (59).

2.3.9 Inmunosupresión

La inmunosupresión se debe a un debilitamiento del sistema inmunológico, causado por enfermedades, exposición a sustancias debilitantes o infecciones. Además, medicamentos inmunodepresores pueden provocar inmunosupresión y aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes y tumores malignos (60).

2.3.10 Hipoxia

La hipoxia se clasifica en diferentes tipos según sus causas, pero todos comparten la reducción de oxígeno en los tejidos. La oxigenoterapia es clave para prevenir y tratar la hipoxia al satisfacer las necesidades celulares y tisulares de oxígeno (61,62).

3 CAPÍTULO III - HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Hipótesis

3.1.1 Hipótesis General

Existe relación significativa entre la prevalencia de parasitosis intestinal y la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024.

3.1.2 3.1.2 Hipótesis Específicas

- a. Existe asociación significativa entre el parásito intestinal que más predomina y la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024
- b. Existe relación significativa entre la parasitosis intestinal y la severidad de la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024

3.2 Variables del estudio

3.2.1 Variable 1: Parasitosis Intestinal

3.2.2 Variable 2: Anemia

3.2.3 Covariables:

1. Nivel de Hemoglobina
2. Tipo de anemia
3. Tipo de Parásito
4. Sexo
5. Edad

3.3 Operacionalización de variables (Anexo 1)

- ✓ Anemia
- ✓ Nivel de Hemoglobina
- ✓ Tipo de anemia
- ✓ Tipo de parásitos
- ✓ Sexo
- ✓ Edad

4. CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

4.1.1 Tipo de investigación

- Cuantitativo, donde se recopilarán datos, se llevará a cabo su procesamiento y análisis, y finalmente, se realizará una interpretación basada en los resultados obtenidos. (63)
- Diseño observacional, ya que no se llevará a cabo la alteración o manipulación de la variable de exposición (64).
- Transversal, ya que se realizará la medición simultánea de la variable 1 y 2 (64).
- Es de tipo prospectivo porque la investigación se llevará a cabo y se observará durante un período específico, recopilando información y desarrollando los resultados. (65)

4.1.2 Nivel de investigación

- El presente estudio es de tipo correlacional, porque se tiene como finalidad identificar el nivel de asociación entre las variables de estudio en un tiempo determinado (66).

4.2 Población y muestra

4.2.1 Población

La población de estudio es el grupo de personas o elementos que tienen cualidades en común, las cuales son de importancia para el estudio de investigación (67).

En el presente estudio de investigación la población está determinada por aproximadamente 124 niños preescolares de la Institución Educativa

1152 – 108 “Dos de Mayo”, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito Cercado de Lima, en el año 2024.

4.2.2 Muestra (con criterios de inclusión y exclusión)

La muestra es un subgrupo de personas o elementos de una población de estudio que presentan cualidades en común(67).

En el presente estudio para determinar la muestra se utilizará muestreo aleatorio simple con muestra finita.

$$n = \frac{NZ^2pq}{(N - 1)E^2 + Z^2pq}$$

Nivel de Confianza	Valor Crítico, z
80%	1.28
90%	1.65
95%	1.96
98%	2.33
99%	2.58
99.8%	3.08
99.9%	3.27

n = Tamaño de la muestra o la cantidad de elementos a encuestar

Z = Nivel de confianza (95%)

p = Probabilidad a favor (cumple con los requisitos del estudio)

q = Probabilidad en contra (no cumple con los requisitos del estudio)

N = Tamaño de la población

e = Margen de error

Nivel de confianza α	95%
Probabilidad que el evento ocurre (P)	0.5
Probabilidad que el evento NO ocurre (Q)	0.5
Error maximo permitido	0.05
Tamaño de la población	124
Margen de confiabilidad	1.96
Tamaño necesario de la muestra (n)	93.92665037
Redondeo	94

La muestra calculada es de 94 alumnos.

4.2.3 Muestreo

Se aplicará el Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple, se asume que la población es homogénea, y cada individuo tiene igual probabilidad de ser seleccionado para la muestra, asegurando una representación justa y aleatoria (67).

Se solicitará la autorización del director de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, para realizar una charla de sensibilización a los padres, con el fin de obtener su aprobación para la participación de sus hijos en la campaña de detección de anemia y parasitosis organizada por el Centro Materno Infantil Los Sureños en la misma institución. También realizará una encuesta a los padres de familia, esta será para rellenar la ficha de recolección de datos.

4.2.4 Criterios de selección

4.2.4.1 Criterios de inclusión

- Niños preescolares de la Institución 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima, 2024.

- Niños, que presenten consentimiento informado firmado por sus padres o apoderados.

4.2.4.2 Criterios de exclusión

- Niños que estén recibiendo tratamiento antiparasitario o que lo hayan recibido hace menos de 3 meses.
- Niños con enfermedades agudas que ocasionan anemia
- Niños con enfermedades crónicas que ocasionan anemia

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

a. Permiso de la Institución Educativa

Se solicitará la autorización a la dirección de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, con la finalidad de realizar una concientización a los padres de familia para que puedan colaborar en el presente trabajo de investigación y accedan a que sus hijos participen en la campaña de descarte de anemia y parasitosis realizada por el Centro de Salud Conde de la Vega.

b. Actividad de Sensibilización

Se explicará a los padres de familia acerca de estas enfermedades, cuáles son sus causas, como se presentan, como es que podemos prevenirlas y además qué consecuencias podrían traer, para ello se utilizará papelotes con imágenes, diapositivas y videos acerca del tema. Así mismo se les explicará la importancia del presente estudio y se resolverá las dudas que tengan acerca del tema. Finalmente, a los padres de familia que firmen el consentimiento informado, se les realizará una encuesta, en el cual se completará la ficha de recolección de datos.

c. Recolección de muestra de heces y determinación de hemoglobina

Se aprovechará la campaña de descarte de anemia y parasitosis realizada por el Centro de Salud Conde de la Vega, para sensibilizar a los padres de familia y accedan a que sus hijos participen en dicha campaña que será realizada en la Institución Educativa. Así mismo el personal de laboratorio del centro de salud se encargará de la recolección, y procesamiento de las muestras como son: heces seriadas, test de Graham y análisis de hemoglobina. Para realizar el presente estudio se solicitará permiso al centro de salud, para recolectar la información que se obtendrá como resultado de los análisis de las muestras, cabe señalar que los datos del menor se preservarán mediante el anonimato.

En cuanto a la recolección de las muestras de heces, estas se obtendrán en frascos de 100 mL, con una cantidad aproximada de 20 g, para que posteriormente se realice el examen directo de tinción con yodo y cloruro de sodio. Mientras que para la determinación de hemoglobina se usará el Hemocue, en el cual con una gota de 10 ul de sangre, se obtendrá el valor de los niveles de hemoglobina en un tiempo de 15 a 60 segundos. Cabe resaltar que todos estos procedimientos serán realizados por los profesionales del centro de salud.

d. Instrumento

La ficha de recolección de datos contiene 11 ítems con preguntas para completar y marcar. El cual incluye sexo, edad, si existe presencia o no de anemia, niveles de hemoglobina, tipo de anemia, presencia o no de parasitosis intestinal, tipo de parásito encontrado, grado de instrucción de la persona a cargo, ingreso mensual del padre de familia o apoderado, presencia o no de sistema desagüe para la eliminación de

excretas en el domicilio, y presencia o no de servicio de agua potable.
(Anexo 3)

4.4 Técnica de procesamiento y análisis de datos

Al terminar la recolección de datos (análisis de heces seriadas y dosajes de hemoglobinas), realizadas por el personal de laboratorio del Centro de Salud Conde de la Vega, los resultados serán entregados a los padres y/o apoderados de la institución educativa.

Se coordinará con el centro de salud para el tratamiento tanto de parasitosis y de anemia si el menor lo amerita.

En cuanto al procesamiento y análisis de la información, se procederá a tabular en una matriz de datos y así codificar los resultados en el programa SPSS dándole valores que servirán para realizar operaciones de cálculos matemáticos y estadísticos, como media, promedio, moda, varianza, correlación de Spearman, gráficos que serán modificados en Excel que ayudará a determinar mediante estos análisis estadísticos el rechazo o no de la hipótesis.

4.5 Consideraciones éticas

El presente estudio será sometido a la evaluación del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista, después de su aprobación, se remitirá a la institución educativa 1152 – 108 “dos de mayo” y al Centro de Salud Conde de la Vega. Se garantizará el anonimato de los participantes y se respetarán sus derechos fundamentales, iniciando con el consentimiento informado de los padres o apoderados, respetando los principios de bioética, como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En este sentido, se honrará el derecho de los participantes a no formar parte o retirarse del estudio, se compartirán los resultados relevantes sobre hemoglobina y parasitosis intestinal, contribuyendo a la concienciación y promoción de medidas preventivas. Además, se asegurará que el estudio no cause daño a los niños participantes, y se aplicará el principio de justicia al incluir a aquellos que cumplan con los criterios establecidos, preservando su identidad.

5. CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Presupuesto

5.1.1 Gestión de talento Humano

CARGO	NÚMERO	TOTAL
Asesor metodológico	1	S/. 1200.00
Asesor estadístico	1	S/. 1300.00
Asesor temático	1	S/. 1200.00
Total		S/. 3700.00

5.1.2 Producción de bienes y servicios

Bienes	Marca y presentación	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal
Hojas Bond	Atlas office 80g A4 PQT x 500	2	S/. 15	S/. 30
Bolígrafos	Faber – Castell Trilux 031 Fine x 50	1	S/. 12	S/. 12
Folder A- 4	Artesco – A4 Azul marino	2	S/. 7	S/. 14
Laptop	Dell – Negro Intel CORE i5	1	S/. 3000.00	S/. 3000.00
Microcubetas	EKF Diagnostic Microcuvettes Hb	3	S/. 400	S/. 1200
Porta objetos		6	S/. 4	S/. 24
Frascos de heces		4	S/. 30	S/. 120
Guantes		1	S/. 12	S/. 12
Total				S/.4426.00

Servicios	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal
Movilidad	Taxi	30	S/. 10	S/. 300
Servicio de impresión	Tinta	4	S/. 30	S/. 120
Servicio de computación	Mes	13	S/. 100	S/. 1 300
Servicio de comunicaciones	Mes	13	S/. 150	S/. 1950
Servicio de luz	Mes	13	S. 50	S/. 650

Total

S/. 4320.00

1.1.3 Presupuesto Total

RECURSOS	TOTAL
Gestión de talento Humano	S/. 3700.00
Producción de bienes y servicios	S/. 8746.00
TOTAL	S/. 12 446.00

5.2 Cronograma de actividades

	2023																				2024																			
	Agosto				Setiem				Octub				Noviem				Diciemb				Agosto				Setiem				Octub				Noviem				Diciemb			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Selección del tema	x	x																																						
Recolección de información			x	x																																				
Elaboración del proyecto					x	x	x	x	x	x	x	x	x																											
Presentación del proyecto														x																										
Correcciones del Proyecto														x	x																									
Envío y aprobación del proyecto de investigación por CIEI de la UPSJB																	x	x																						
Solicitud a la I.E. 583 Niño Jesús de Prada – Puente Piedra																				x																				
Solicitud al Centro de Salud Los sureños – Puente Piedra																				x																				
Ejecución del Proyecto																						x	x	x	x															
Recopilación y análisis de resultados																										x	x	x												
Elaboración del informe final																												x	x											
Corrección del informe final																														x										
Presentación y exposición del trabajo de investigación																															x									
Envío del trabajo de investigación para su publicación en una revista científica																																				x				

Referencia Bibliográfica

1. Boy L, Franco D, Alcaraz R, Benítez J, Guerrero D, Galeno E, et al. Parasitosis intestinales en niños de edad escolar de una institución educativa de Fernando de la Mora, Paraguay. Rev Científica Cienc Salud. 28 de mayo de 2020;2(1):54-62. Doi: <https://doi.org/10.53732/rccsalud/02.01.2020.54-62>
2. Geohelmintiasis [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2022]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>
3. Geohelmintiasis - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/geohelmintiasis>
4. Parasitosis es la principal causa de anemia y desnutrición infantil en el Perú [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2022]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/567318-parasitosis-es-la-principal-causa-de-anemia-y-desnutricion-infantil-en-el-peru>
5. Delgado-Huancas D, Martínez-Sovero G, Iglesias-Osores S, Córdova-Rojas L, Acosta-Quiroz J, Delgado-Huancas D, et al. Prevalencia de parasitosis y anemia en niños y adultos en una zona altoandina de Perú. Rev Científica Cienc Médica. 2021;24(2):90-4. Doi: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332021000200090
6. Saif Becerra MP. Anemia y Parasitosis Infantil en Perú: Un llamado a la acción. Rev Pediatr Espec. 2024;3(2):52-53. doi: 10.58597/rpe.v3i2.84
7. Instituto Nacional de Estadística e informática [Internet]. [citado 11 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-sierra-presenta-los-mayores-niveles-de-anemia-del-pais-en-el-ano-12223/>
8. Análisis de situación de salud 2022 / Dirección de redes integradas de salud Lima Norte Disponible en: <file:///C:/Users/catch/Downloads/ASIS%20DIRIS%20LN%202022.pdf>
9. Minsa: Anemia ocasiona en niños bajo rendimiento escolar y vulnerabilidad a enfermedades [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2022]. Disponible en:

- <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/25574-minsa-anemia-ocasiona-en-ninos-bajo-rendimiento-escolar-y-vulnerabilidad-a-enfermedades>
10. PL0389220190205.pdf [Internet]. [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0389220190205.pdf
 11. Mosiño A, Villagómez-Estrada KP, Prieto-Patrón A. Association between School Performance and Anemia in Adolescents in Mexico. *Int J Environ Res Public Health*. enero de 2020;17(5):1466. Doi: [10.3390/ijerph17051466](https://doi.org/10.3390/ijerph17051466)
 12. Gasparinho C, Gonçalves MH, Chissaque A, Silva GL, Fortes F, Gonçalves L. Wasting, Stunting, and Anemia in Angolan Children after Deworming with Albendazole or a Test-and-Treat Approach for Intestinal Parasites: Binary Longitudinal Models with Temporal Structure in a Four-Arm Randomized Trial. *Nutrients*. enero de 2022;14(11):2185. Doi: <https://doi.org/10.3390/nu14112185>
 13. Trujillo CAA, Acosta JSP, Paca MJG, Merizalde LA. Anemia, estado nutricional y parasitosis intestinales en niños de hogares de Guayas. *Bol Malariol Salud Ambient*. 10 de septiembre de 2022;62(4):696-705. Disponible en: <http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/544>
 14. Vizuet MGT, Marroquín M del RM, Pérez OEA, Arrevillaga SD, González RAS, Arana MÁM. Parasitosis intestinales y anemia en niños de una comunidad rural del estado de Chiapas, México. *Enfermedades Infecc Microbiol*. 2022;42(1):16-20. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=104508>
 15. Afridi MF, Farhat K, Ahmed Z, Ahmed H, Ali S, Qaisrani MN. Association between intestinal helminthic infections and anaemia status in preschool children in the district Skardu of Pakistan. *JPMA J Pak Med Assoc*. octubre de 2021;71(10):2309-12. Doi: <https://doi.org/10.47391/JPMA.03-327>
 16. Wasihun AG, Teferi M, Negash L, Marugán J, Yemane D, McGuigan KG, et al. Intestinal parasitosis, anaemia and risk factors among pre-school children in Tigray region, northern Ethiopia. *BMC Infect Dis*. 27 de mayo de 2020;20(1):379. Doi: <https://doi.org/10.1186/s12879-020-05101-8>
 17. Marques RC, Bernardi JVE, Dorea CC, Dórea JG. Intestinal Parasites, Anemia and Nutritional Status in Young Children from Transitioning Western Amazon. *Int J Environ Res Public Health*. enero de 2020;17(2):577. Doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph17020577>

18. Franco Socla MY, Morillo Calderón JP. Relación del estado nutricional y la parasitosis intestinal en niños menores de seis años del centro poblado el Porvenir – Supe 2019. Univ Nac José Faustino Sánchez Carrión [Internet]. 27 de mayo de 2021 [citado 9 de diciembre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.unifsc.edu.pe/handle/20.500.14067/4769>
19. Narvaez SER, León B, Paredes A. Anemia en niños menores de tres años en la zona altoandina San Antonio - La Libertad. Rev Científica Pakamuros. 11 de septiembre de 2021;9(3):86-97. Doi: <https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v9i3.220>
20. Al-kassab-Córdova A, Méndez-Guerra C, Robles-Valcarcel P, Al-kassab-Córdova A, Méndez-Guerra C, Robles-Valcarcel P. Factores sociodemográficos y nutricionales asociados a anemia en niños de 1 a 5 años en Perú. Rev Chil Nutr. diciembre de 2020;47(6):925-32. Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000600925>
21. Limachi RM, Lonzoy AA, Columbia CA, Castro MC. Estrategias para disminuir diarreas parasitosis y anemia en menores de cinco años zona altoandina Perú. Horiz Sanit. septiembre de 2019;18(3):307-17. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4578/457868591007/html/>
22. Ruiz Carreño ME. Hemoglobina y parasitosis intestinal en niños del Vaso de Leche Divino Niño Jesús -Querecotillo. Sullana. 2019. Univ San Pedro [Internet]. 31 de julio de 2020 [citado 8 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.usanpedro.edu.pe//handle/USANPEDRO/15227>
23. Polo del Conocimiento [Internet]. [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4522/html>
24. Hooshyar H, Rostamkhani P, Arbabi M, Delavari M. Giardia lamblia infection: review of current diagnostic strategies. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2019;12(1):3-12. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6441489/>
25. Asfaram S, Daryani A, Sarvi S, Pagheh AS, Hosseini SA, Saberi R, et al. Geospatial analysis and epidemiological aspects of human infections with Blastocystis hominis in Mazandaran Province, northern Iran. Epidemiol Health. 28 de marzo de 2019;41:e2019009. Doi: <https://doi.org/10.4178/epih.e2019009>

26. Haidar A, De Jesus O. Entamoeba Coli. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564412/>
27. Yeng LCK, Guevara RR. Ascariasis: Actualización sobre una Parasitosis Endémica. Rev Científica Hallazgos21. 11 de marzo de 2019;4(1):87-99. Disponible en: <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/335/233>
28. Rawla P, Sharma S. Enterobius Vermicularis. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536974/>
29. Aziz MH, Ramphul K. Ancylostoma. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507898/>
30. Strongyloides stercoralis | SpringerLink [Internet]. [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00408-022-00528-z>
31. Viswanath A, Yarrarapu SNS, Williams M. Trichuris Trichiura. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507843/>
32. Pinzón-Rondon AM, Gaona MA, Bouwmans M, Chávarro LC, Chafloque J, Zuluaga C, et al. Acceso a agua potable, protección ambiental y parasitismo intestinal infantil en El Codito. Bogotá, Colombia. Rev Salud Pública. 13 de noviembre de 2020;21:42-8. Doi: <https://doi.org/10.15446/rsap.V21n1.50305>
33. Macías RAC, Intriago DKS, Valencia SKB, López EEC, Mero MDV, Burgos MAC. Tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años. RECIAMUC. 7 de junio de 2019;3(1):722-49. Doi: [https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.\(1\).enero.2019.722-749](https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.(1).enero.2019.722-749)
34. Zuta Arriola N, Rojas Salazar AO, Mori Paredes MA, Cajas Bravo V. Impacto de la educación sanitaria escolar, hacinamiento y parasitosis intestinal en niños preescolares. Comunicación Rev Investig En Comun Desarro. 18 de junio de 2019;10(1):47-56. Doi: <https://doi.org/10.33595/2226-1478.10.1.329>
35. Resolución Directoral 092-2021-D-HV.pdf.pdf [Internet]. [citado 15 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3022642/Resoluci%C3%B3n%20Directoral%20092-2021-D-HV.pdf.pdf>

36. Nacional De Alimentación C, Ministerio N, Salud DE, Perú D, Midori M, De M, et al. Gob.pe. [consultado el 2 de noviembre de 2023]. Disponible en: https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/cenan/van/tecnica_vigilancia_nutricional/bioquimica/Determinaci%C3%B3n_hemoglobina_mediante_hemoglobin%C3%B3metro_portatil.pdf
37. Anemia [Internet]. [citado 15 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/anaemia>
38. Murillo-Acosta WE, Zavala AMM, Celi-Quevedo KV, Zambrano-Rivas CM. Parasitosis intestinal, anemia y desnutrición en niños de Latinoamérica: Revisión Sistemática. Ksmera. 5 de enero de 2022;50:e5034840-e5034840. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera/article/view/34840/41102>
39. Correlación entre deficiencias de hierro y enteroparasitismo en menores de 14 años de seis cabildos indígenas urbanizados de Colombia [Internet]. [citado 6 de noviembre de 2022]. Disponible en: <http://pap.es/articulo/13122/correlation-between-iron-deficiencies-and-enteroparasitism-in-children-under-14-years-of-age-from-six-urbanized-indigenous-councils-in-colombia>
40. Taily RB, Lya del Rosario MA, Melissa SB. Anemia por déficit de hierro. Fisiopatología. Actualización. En: cibamanz2021 [Internet]. 2021 [citado 7 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/view/233>
41. Ocronos R. ▷ Metabolismo del hierro y determinación de la ferropenia en el laboratorio clínico [Internet]. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. 2021 [citado 7 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://revistamedica.com/metabolismo-hierro-determinacion-ferropenia/>
42. Guerrero EE, Torres WD, Macarrulla AC. Correlación entre bilirrubina sérica total y bilirrubina transcutánea en recién nacidos ingresados en el área de neonatología del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, febrero-abril 2018, Santo Domingo, República Dominicana. Cienc Salud. 2020;4(2):55-63. Doi: <https://doi.org/10.22206/cysa.2020.v4i2.pp55-63>
43. Caycedo Lozano L, Corrales Ramírez LC, Trujillo Suárez DM. Las bacterias, su nutrición y crecimiento: una mirada desde la química. Nova. 20 de septiembre de 2021;19(36):49-94. Doi: <https://doi.org/10.22490/24629448.5293>

44. Padula G, Gambaro R, Mantella M, Seoane A. Análisis de los efectos sobre el material genético de nutrientes importantes para el crecimiento y desarrollo de la población infantil. RUNA Arch Para Las Cienc Hombre. 29 de julio de 2021;42(2):83-97. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/runa/v42n2/1851-9628-run-42-02-83.pdf>
45. Basombrío Contreras O, Lam Figueroa NM, Basombrío Contreras O, Lam Figueroa NM. Anemia por déficit de hierro como factor de riesgo para la aparición de la primera crisis febril simple. Rev Cuba Pediatría [Internet]. diciembre de 2021 [citado 7 de noviembre de 2022];93(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75312021000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
46. Duque RR, Soca PEM. Pharmacogenomics: principles and application on medical practice. Rev Habanera Cienc Médicas. 2020;19(6):1-19. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=103492>
47. Dulbecco AB, Juárez MP, Girotti JR. Rol de los citocromos p450 (clan cyp4) del integumento de triatoma infestans en la resistencia a deltametrina. Investig Joven. 29 de marzo de 2019;6(Especial):118-118. Disponible en: <https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/article/view/6954/5835>
48. Diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro en niños [Internet]. [citado 7 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenido=97218>
49. n5-222-232_SandraFdez.pdf [Internet]. [citado 15 de octubre de 2023]. Disponible en: https://cdn.pediatruiintegral.es/wp-content/uploads/2021/xxv05/02/n5-222-232_SandraFdez.pdf
50. Basquiera DA. Secretaria de actas y publicaciones. 2019;778. Disponible en: http://www.sah.org.ar/docs/2019/Guia_2019-completa.pdf
51. Dávila-Aliaga CR, Paucar-Zegarra R, Quispe A. Anemia infantil. Rev Peru Investig Materno Perinat. 13 de febrero de 2019;7(2):46-52. Doi: <https://doi.org/10.33421/inmp.2018118>
52. Investigación RS. Hemoglobina, estructura y trastornos, revisión bibliográfica. [Internet]. ▷ RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2021 [citado 15 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/hemoglobina-estructura-y-trastornos-revision-bibliografica/>

53. Juan Elías Orellana-Henríquez I - PDF Free Download [Internet]. [citado 15 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://docplayer.es/198764762-Juan-elias-orellana-henriquez-i.html>
54. Pereira GAR, Beck-da-Silva L. Deficiência de Ferro na Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida: Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento. Arq Bras Cardiol. 11 de octubre de 2023;118(3):646-54. Disponible en: <https://abccardiol.org/wp-content/plugins/xml-to-html/include/lens/index.php?xml=0066-782X-abc-118-03-0646.xml&lang=pt-br>
55. Varela Caamiña MP, Blanco Anaya P, Díaz de Bustamante J, Varela Caamiña MP, Blanco Anaya P, Díaz de Bustamante J. ¿Por qué paran las reacciones? Diseñar experimentos para indagar la interacción enzima-sustrato. Educ Quím. 2021;32(2):74-87. Doi: <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2021.2.75875>
56. Gutiérrez Ramos ME, Carrera García KL, De la Cruz Rodríguez LV, Rodríguez Saavedra LR. Probabilidad de experimentar estrés oxidativo en profesionales de la salud de la ciudad de Lima. Ars Pharm Internet. 21 de setiembre de 2023;62(3):235-48. Doi: <https://doi.org/10.30827/ars.v62i3.15856>
57. Los 10 neurotransmisores principales y su función en el sistema nervioso central [Internet]. [citado 17 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/los-10-neurotransmisores-principales-y-su-funcion-en-el-sistema-nervioso-central>
58. Mateu de Antonio J, Mateu de Antonio J. Micronutrientes en fórmulas de nutrición enteral. ¿Es posible innovar? Nutr Hosp. 2018;35(SPE2):13-7. Doi: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.1955>
59. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020 [Internet]. FAO, OPS, WFP and UNICEF; 2020 [citado 15 de octubre de 2023]. Disponible en: <http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2242es>
60. Martínez SP. Pacientes inmunodeprimidos: definición y precauciones especiales. FMC - Form Médica Contin En Aten Primaria. 1 de diciembre de 2019;26(10):548-62. Disponible en: <https://www.fmc.es/es-pacientes-inmunodeprimidos-definicion-precauciones-especiales-articulo-S1134207219301446>
61. La hipoxia y la inflamación en el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas. 2021;9. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/saljalisco/sj-2021/sj212f.pdf>

62. Pérez C, Peluffo G, Giachetto G, Menchaca A, Pérez W, Machado K, et al. Oxigenoterapia. Arch Pediatr Urug. diciembre de 2020;91:26-8. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492020000700026#:~:text=Oxigenoterapia%20es%20el%20uso%20terap%C3%A9utico,las%20necesidades%20metab%C3%B3licas%20del%20organismo.
63. Enfoques metodológicos en la investigación histórica: cuantitativa, cualitativa y comparativa [Internet]. [citado 27 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2594-29562021000200147
64. Quispe AM, Valentin EB, Gutierrez AR, Mares JD, Quispe AM, Valentin EB, et al. Serie de Redacción Científica: Estudios Transversales. Rev Cuerpo Méd Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo. enero de 2020;13(1):72-7. Doi: <http://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.131.626>
65. García-M. N, Manterola-D. C, Guerrero-Q. E, Navarrete-F. O, García-M. N, Manterola-D. C, et al. Estudios de cohortes especiales. Rev Cir. abril de 2020;72(2):171-8. Disponibles en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2452-45492020000200171&script=sci_arttext
66. Chipana EG. De la formación académico-profesional y cultura tributaria de los estudiantes de marketing y dirección de empresas. 2020;6. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n6/2218-3620-rus-12-06-478.pdf>
67. Bioestadística aplicada en investigación clínica: conceptos básicos | Revista Médica Clínica Las Condes [Internet]. [citado 14 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-bioestadistica-aplicada-investigacion-clinica-conceptos-S0716864019300045>

Anexo N°1: Matriz de Operacionalización de Variables

TÍTULO: PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL Y SU RELACIÓN CON LA ANEMIA EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1152 – 108 “DOS DE MAYO”, CERCADO DE LIMA 2024.

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Subdimensiones	Operacionalización			Expresión final de las variables
					Indicadores/instrumento	Escala de medición	Tipo de variable	
Anemia(37)	Afección con disminución de la cantidad normal de hematíes y niveles de hemoglobina.	Permitirá conocer si existe presencia o no de la anemia en el preescolar.	NA	NA	a) Si b) No	Nominal	Categórica Nominal	La variable se expresará que tiene anemia si presenta hemoglobina menor a 11,0 g/dL y no cuando es mayor
Nivel de Hemoglobina (51)	Indica la cantidad de hemoglobina que existe en la sangre.	Permitirá conocer la concentración de hemoglobina en el preescolar	NA	NA	Indicador gr/dL	Razón	Numérica Continua	Esta variable se expresa como el nivel de Hemoglobina reportado en la prueba (g/dL)
Tipo de anemia(51)	Indica la gravedad de la anemia, basándose en los niveles de hemoglobina	Permitirá conocer el tipo de anemia, según su gravedad.	NA	NA	a) Leve b) Moderado c) Severo	Ordinal	Categórica Ordinal	Esta variable se expresará según el nivel de hemoglobina, en niños menores de 59 meses será anemia leve si se presenta de 10,0 g/dL - 10,9 g/dL; moderado si se presenta de 7,0-9,9 y severo menor de 7 g/dL. . En niños mayores de 5 años será anemia leve si se presenta de 11,0 g/dL – 11.4 g/dL; moderado si se presenta de 8 g/dL – 10.9 g/dL y severo menor de 8 g/dL
Parasitosis intestinal(23)	Infección originada por parásitos, los cuales tienen como hábitat el sistema digestivo del hombre.	Permitirá conocer si existe presencia o no de parasitosis intestinal.	NA	NA	Existe parásito intestinal en heces: a) Si b) No	Nominal	Categórica Dicotómica	Esta variable se expresará en la existencia de parásitos intestinales si existe presencia de parásitos intestinales y si no existe presencia de parásitos intestinales

Tipo de Parásito(23)	Indica el nombre del parásito que afecta a la persona.	Permitirá conocer la existencia de parasitosis intestinal determinada por la presencia de al menos uno de los siguientes parásitos: Giardia Lamblia, Blastocystis Hominis, Entamoeba Coli, Endolimax Nana, y Enterobius Vermicularis			a) Giardia Lamblia b) Blastocystis Hominis c) Entamoeba Coli d) Endolimax Nana e) Enterobius Vermicularis	Nominal	Categórico Nominal	Esta variable se expresará según el tipo de parásito presente, será Giardia Lamblia si hay presencia de este parásito en las heces; Blastocystis Hominis si hay presencia de este parásito en las heces, Entamoeba Coli si hay presencia de este parásito en las heces, Endolimax Nana si hay presencia de este parásito en las heces, y Enterobius Vermicularis si hay presencia de huevos de oxiuros en cinta adhesiva scotch.
Sexo	Condición anatómica y fisiológica con la que nace un individuo.	Permitirá conocer cuál es el sexo con mayor presencia de anemia.	NA	NA	a) Masculino b) Femenino	Nominal	Categórica dicotómica	La variable se expresa como masculino y femenino según el Documento Nacional de Identidad.
Edad	Tiempo vivido desde el nacimiento.	Permitirá conocer cuál es la edad con mayor presencia de anemia.	NA	NA	Años y meses cumplidos.	Razón	Cuantitativa Continua	La variable se expresa como años y meses cumplidos por la fecha de nacimiento.

Anexo N°2: Matriz de Consistencia

Título: Prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con la anemia en preescolares de la institución educativa 1152 – 108 “dos de mayo”

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
Problema general ¿Cuál es la prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con la anemia en preescolares de la institución educativa 1152 – 108 “dos de mayo”, Cercado de Lima 2024? Problemas específicos: -¿Cuáles son los tipos de parásitos intestinales más comunes en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima 2024? -¿Qué parásito intestinal predomina y su relación con la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima 2024? -¿Cuál es la relación de la parasitosis intestinal y la severidad de la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima 2024?	Objetivo general: - Determinar la prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con la anemia en preescolares de la institución educativa 1152 – 108 “dos de mayo”, Cercado de Lima 2024. Objetivos específicos: - Identificar los tipos de parásitos intestinales más comunes en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima 2024 - Identificar que parásito intestinal que predomina y si tiene relación con la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima 2024 - Establecer la relación entre parasitosis intestinal y la severidad de la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima 2024	Hipótesis general Existe relación significativa entre la prevalencia de parasitosis intestinal y la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima en 2024. Hipótesis específica: -Existe asociación significativa entre el parásito intestinal que más predomina y la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024 -Existe relación significativa entre la parasitosis intestinal y la severidad de la anemia en los preescolares de la Institución Educativa 1152 – 108 “Dos de Mayo”, Cercado de Lima - 2024	Variable 1: Parasitosis Intestinal Indicadores: - Preescolares con parasitosis - Preescolares sin parasitosis Variable 2: Anemia Indicadores: -Preescolares con anemia - Preescolares sin anemia Hemoglobina < 11,0 g/dL, < 11.5 g/dL Hemoglobina ≥ 11,0 g/dL o ≥11,5 g/dL	Método: Cuantitativo, observacional, de tipo transversal, prospectivo. Nivel de investigación: Correlacional .	Población: 124 niños preescolares de la Institución Educativa 1152 - 108 “Dos de Mayo” ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito Cercado de Lima en el año 2024 Muestra: 94 niños preescolares de la Institución Educativa 1152 - 108 “Dos de Mayo” ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito Cercado de Lima, en el año 2024. Técnicas: Recojo de datos de los análisis de heces (seriado) y dosaje de hemoglobina. Instrumentos: Ficha de recolección de datos.

Anexo N°3: Ficha de recolección de datos.

DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos: _____ **Sección:** _____

Sexo: Masculino () Femenino () **Edad:** _____

ANEMIA Y PARASITOSIS

Nivel de Hemoglobina (gr/dL): _____ **Anemia:** Si () No ()

Tipo de anemia: Leve () Moderada () Severa ()

Parasitosis intestinal: Si () No ()

Tipo de Parásito: _____ - _____

ANEXO 4 Informe de Opinión de Expertos

I.- DATOS GENERALES

II.- ASPECTOS DE VALIDACION:

2.1 Apellidos y nombres del experto: Edith Soledad Olivera Carhuaz

2.2. Cargo e institución donde labora: Docente a tiempo completo – Universidad Privada San Juan Bautista

2.3. Tipo de Experto: Metodólogo (X) Especialista () Estadístico ()

2.4. Nombre del instrumento: PARASITOSIS INTESTINAL Y ANEMIA EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1152 - 108 “DOS DE MAYO” LIMA CERCADO, 2024.

2.5. Auto(a) del instrumento: Chris del Milagro Enciso Huamani

INDICADORES	Criterios	Deficiente (00-20%)	Regular (21-40%)	Buena (41-60%)	Muy buena (61-80%)	Excelente (81-100%)
CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje adecuado					98%
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					98%
ACTUALIDAD	Está de acuerdo con los avances, la teoría de los conocimientos, actitudes y prácticas del Proyecto					98%
ORGANIZACIÓN	Existe organización lógica y coherente de los ítems					98%
SUFICIENCIA	Comprende aspectos de calidad y cantidad					98%
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer la relación entre el nivel de conocimientos con las actitudes y practicas sobre el Proyecto					98%
CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos y científicos					98%
COHERENCIA	Entre los índices y los indicadores					98%
METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación analítico, observacional, transversal y retrospectivo					98%

III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: **ES APLICABLE** (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN

98%

Lugar y fecha: Lima, 28 noviembre de 2023

.....
Dra. Edith Soledad Olivera Carhuaz
Docente a Tiempo Completo – Chorrillos
Escuela Profesional de Medicina Humana UPSJB

.....
D.N.I N°: 09970747

Anexo 5

Consentimiento informado para ser participante en el estudio

TITULO:

Parasitosis intestinal y anemia en preescolares de la Institución Educativa 1152 - 108 "Dos de Mayo"- Lima Cercado, 2024.

PROPOSITO

Determinar la relación que existe entre parasitosis y anemia en preescolares y dar a conocer que parásitos se relacionan más con la anemia, conocer si la parte social, económica tiene influencia en la presentación de estas patologías, y una vez conocido los resultados informar a los padres familias o cuidadores, institución educativa y centro de salud para el tratamiento oportuno.

PROCEDIMIENTOS

Si aceptas participar en el estudio y firmas este consentimiento, sucederá lo siguiente:

Se aprovechará la campaña realizada por Centro de Salud Conde de la Vega en el cual el personal de laboratorio analizará la muestra de heces, test de Graham y medirá los niveles de hemoglobina en los niños. Se realizará una charla para sensibilizar a los padres de familia y realizarles una encuesta, en el cual puedan rellenar la ficha de recolección de datos.

RIESGOS Y BENEFICIOS POTENCIALES

Riesgos a la Privacidad y Confidencialidad:

1. Se preservará la integridad de los investigados.
2. En el presente estudio se entregarán los resultados tanto de heces seriadas, test de Graham y dosaje de hemoglobina a los padres para saber si sus hijos tienen o no presencia de parasitosis y anemia.

Además, se les realizará una charla de sensibilización para conocer más acerca de esta infección y pueda ser prevenida.

3. El investigado no presentará desventajas por participar en el estudio de investigación, por lo tanto, no existirá compensaciones.
4. Se le brindará información actualizada respecto al tema y se le hará conocer la importancia del presente estudio.
5. El presente estudio no generará gastos al investigado, por ello no se brindará ninguna compensación económica.

Encuesta: Será una recolección de datos

Otros:

- **BENEFICIOS QUE SE ANTICIPAN PARA LOS PARTICIPANTES**

Los padres de familia o apoderados del menor podrán tener los resultados del test de Graham, del seriado de heces y el resultado de la hemoglobina. También tendrá acceso posterior al tratamiento en el centro de salud.

- **BENEFICIO QUE SE ANTICIPAN PARA LA SOCIEDAD**

Los resultados del presente estudio servirán para futuras investigaciones, además los padres tendrán acceso al resultado de sus hijos para conocer si tienen presencia de parasitosis y anemia. Los resultados finales del presente estudio estarán disponibles en el repositorio de la Universidad Privada San Juan Bautista

- **COMPENSACIÓN POR TU PARTICIPACIÓN**

El presente estudio no generará gastos al investigado, por ello no se brindará ninguna compensación económica.

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN

Al participar en este estudio, no estas renunciando a ninguno de los derechos. Si tienes preguntas sobre tus derechos como participante en la investigación, puedes contactarte con el Comité Institucional de Ética de la UPSJB que se encarga de la protección de las personas en los estudios de investigación. Allí puedes contactar con el Dr.

_____, presidente del Comité Institucional de Ética de la Universidad Privada San Juan Bautista al teléfono (01) 2142500 anexo 146, o acudir a la siguiente dirección: Vicerrectorado de Investigación, Campus UPSJB, Av. Juan Antonio Lavalle 302-304 (Ex hacienda Villa), Chorrillos, Lima.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

He leído (o alguien me ha leído) la información provista arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido contestadas satisfactoriamente. He recibido una copia de este consentimiento, además de una copia de los Derechos de los Participantes en la Investigación.

AL FIRMAR ESTE FORMATO, ESTOY DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN FORMA VOLUNTARIA EN LA INVESTIGACION QUE AQUÍ SE DESCRIBE.

Nombre del participante

Firma del Participante

Fecha

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESTUDIO

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESTUDIO

Por favor, indica marcando y escribiendo tus iniciales abajo si quieres recibir información general. Es tu responsabilidad hacer saber a los investigadores si tu dirección y/o teléfono han sido cambiados. La forma de contactar a los investigadores está bajo el rubro "Contacto con los investigadores"

☐ Si quiero recibir información general sobre lo que se averiguó con el estudio.

☐ No quiero recibir ninguna información.

FIRMA DEL INVESTIGADOR

He explicado este estudio al participante y contestado todas sus preguntas. Creo que el/ella comprende la información descrita en este documento y accede a participar en forma voluntaria.

Nombre del investigador

Firma del investigador/a

Fecha (tiene que ser el mismo día cuando firma el participante)

